Remote Procedure Call
gRPC

Илья Кокорин

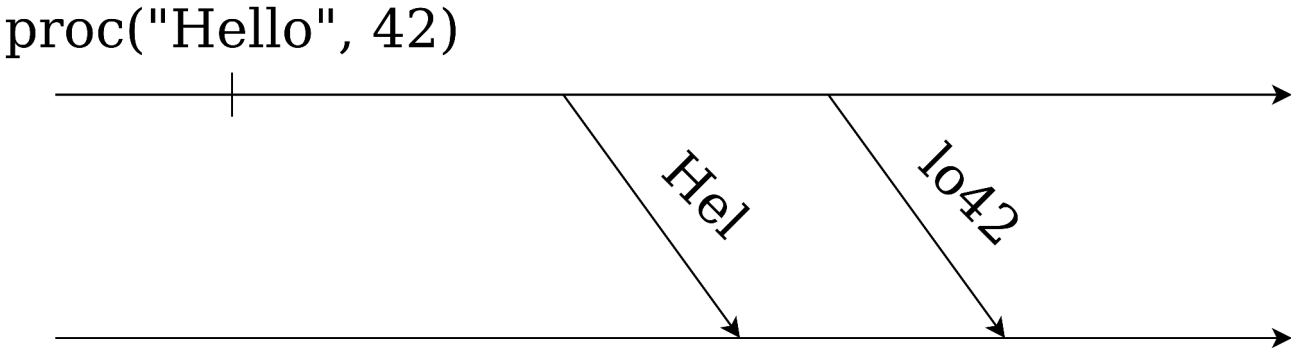
kokorin.ilya.1998@gmail.com

Постановка задачи

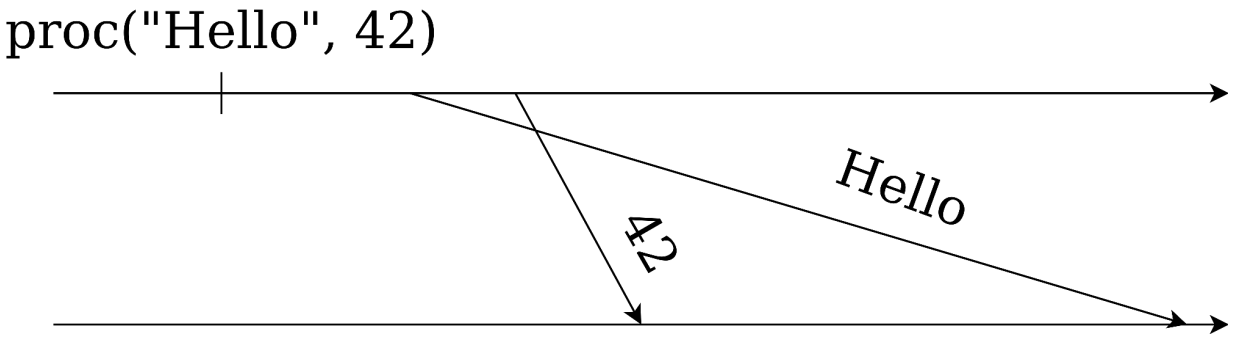
- Хотим вызвать функцию, реализация которой работает на другой машине
  - `result := RPC.Procedure(args...)`
- Хотим спрятать от пользователя:
  - Сериализацию параметров
  - Сериализацию возвращаемого значения
  - Переиспользование канала
  - Разбиение потока байт на сообщения (фрейминг)
  - Мультиплексирование
  - …

RPC: Проблемы при реализации

- Фрейминг
  - Для RPC поверх TCP

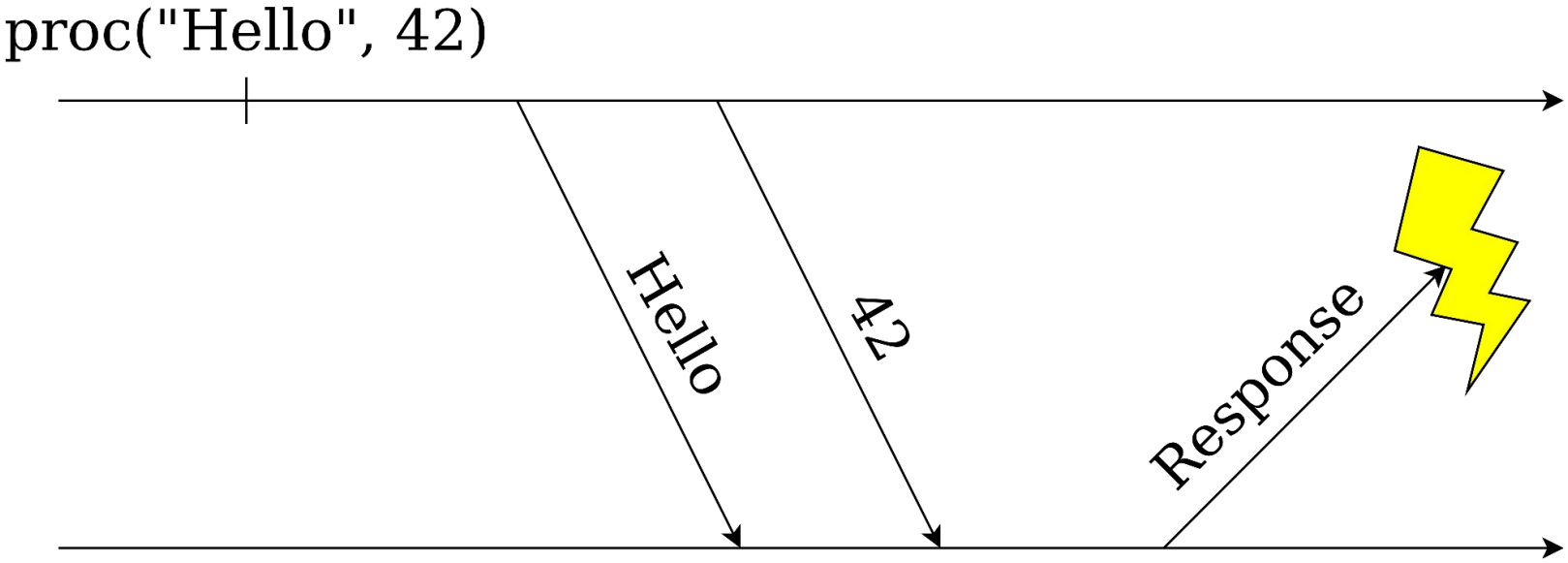


- Переупорядочивание сообщений
  - Для RPC поверх UDP



RPC: Проблемы при реализации

- Потеря сообщений

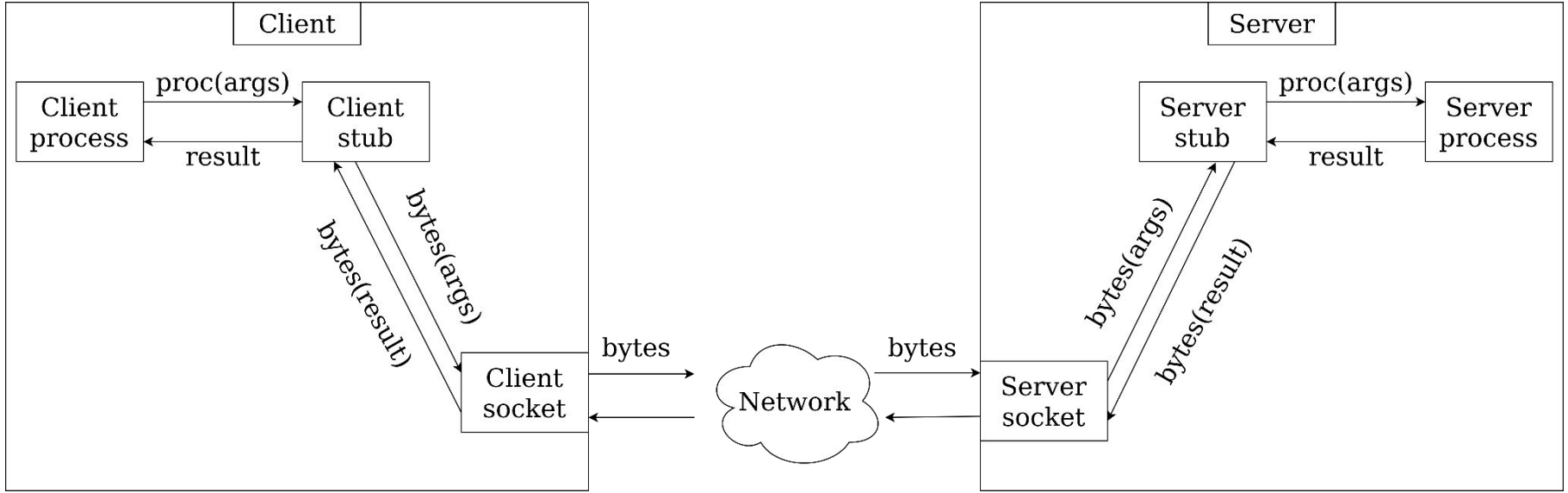


RPC: Переиспользование канала

- Делаем несколько RPC-вызовов
  - `x := RPC.GetValue("x")`
  - `y := RPC.GetValue("y")`
  - `RPC.PutValue("x + y", x + y)`
- Использовать для каждого вызова отдельный сокет дорого
  - Создание сокета это операция в ядре ОС

Архитектура типичного RPC-фреймворка

- Заглушки решают вышеупомянутые проблемы
- Пользователь реализует только логику операций



gRPC: описание интерфейса

- Параметр - произвольное Protobuf-сообщение
  - Параметр ровно один
- Результат - произвольное Protobuf-сообщение
- Произвольное число процедур у сервиса

```
service RPCService {
  rpc ProcessRequest(Request) returns (Response);
}

message Request {
  uint64 id = 1;
  string key = 2;
  repeated string value = 3;
}

message Response {
  oneof response {
    string message = 1;
    uint32 error_code = 2;
  }
}
```

gRPC: Client & Server Stubs

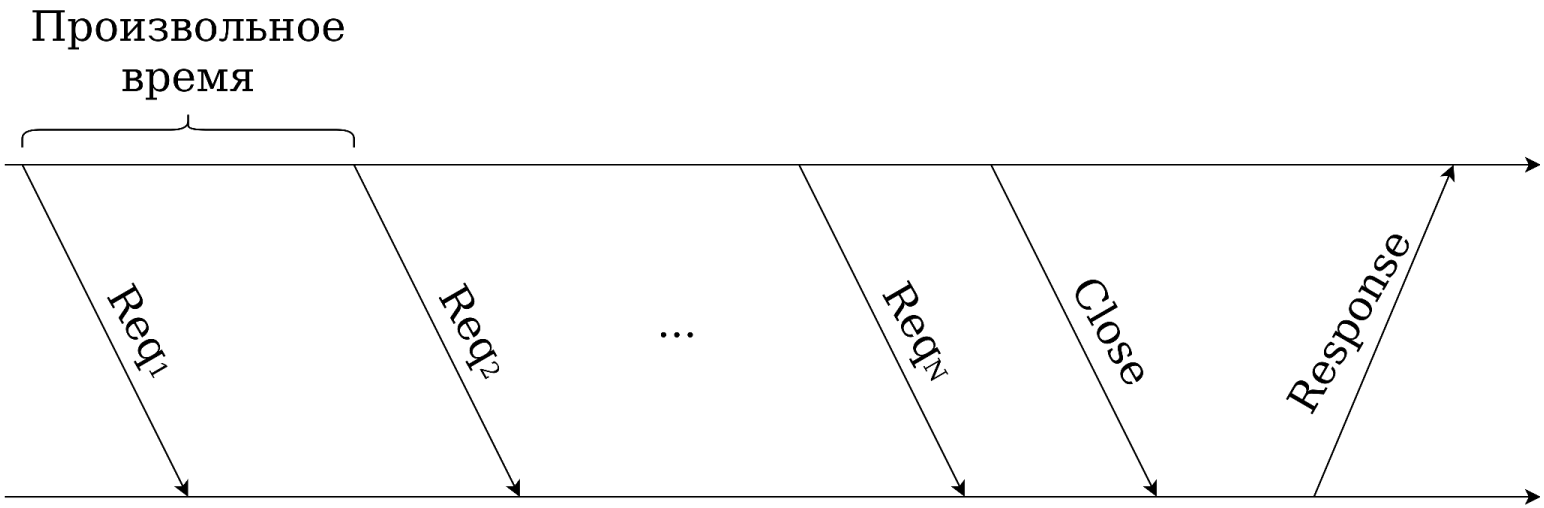
- gRPC генерирует код Client Stub и Server Stub
- Под капотом использует TCP

```go
func (c *greeterClient) SayHello(ctx context.Context, in *HelloRequest, opts ...grpc.CallOption) (*HelloResponse, error) {
    out := new(HelloResponse)
    err := c.cc.Invoke(ctx, "/_1_hello.Greeter/SayHello", in, out, opts...)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return out, nil
}
```

```go
func _Greeter_SayHello_Handler(srv interface{}, ctx context.Context, dec func(interface{}) error, interceptor grpc.UnaryServerInterceptor) (interface{}, error) {
    in := new(HelloRequest)
    if err := dec(in); err != nil : nil, err
    if interceptor == nil : srv.(GreeterServer).SayHello(ctx, in)
    info := &grpc.UnaryServerInfo{
        Server:     srv,
        FullMethod: "/_1_hello.Greeter/SayHello",
    }
    handler := func(ctx context.Context, req interface{}) (interface{}, error) {
        return srv.(GreeterServer).SayHello(ctx, req.(*HelloRequest))
    }
    return interceptor(ctx, in, info, handler)
}
```

gRPC: Client streaming

- Клиент отдаёт данные по частям
- Между соседними частями проходит произвольное время
- В конце сервер возвращает ответ
- Реализация: TCP + Фрейминг + Маркер конца



gRPC: Client streaming

```
service StreamConsumer {
  rpc ConsumeStream (stream StreamEntity) returns (Response);
}
```

- Объявляем как обычное RPC
  - Но помечаем параметр как `stream`
- В том же сервисе может быть объявлено произвольное количество других RPC
  - Произвольного типа

gRPC: Client streaming

```
fun Procedure(server_stream):
    result := ...
    while true:
        msg, eof := server_stream.Recv()
        if eof:
            return result
        result ← combine(result, msg)
```

- Сервер принимает сообщения с помощью `data, eof := stream.Recv()`
  - `eof = true` когда клиент закрывает поток
  - В этот момент надо вернуть клиенту ответ

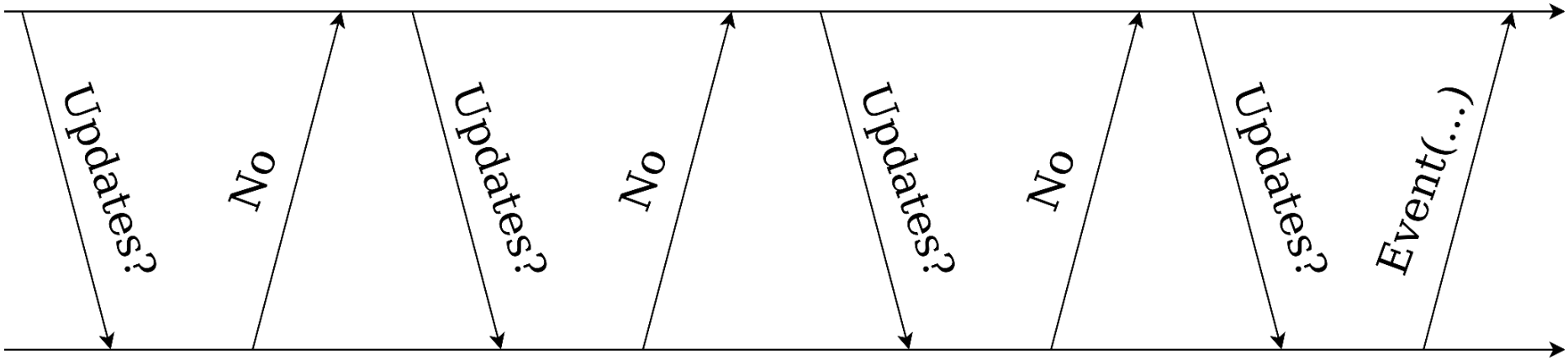
gRPC: Client streaming

```
1 client_stream := client.Procedure()
2 while has_data:
3     msg := get_data()
4     client_stream.Send(msg)
5 result := client_stream.SendAndClose()
```

- Клиент создаёт поток с помощью `stream := client.Procedure()`
- Посылает сообщения с помощью `stream.Send(x)`
- Закрывает поток и получает ответ с помощью `result := stream.CloseAndRecv()`

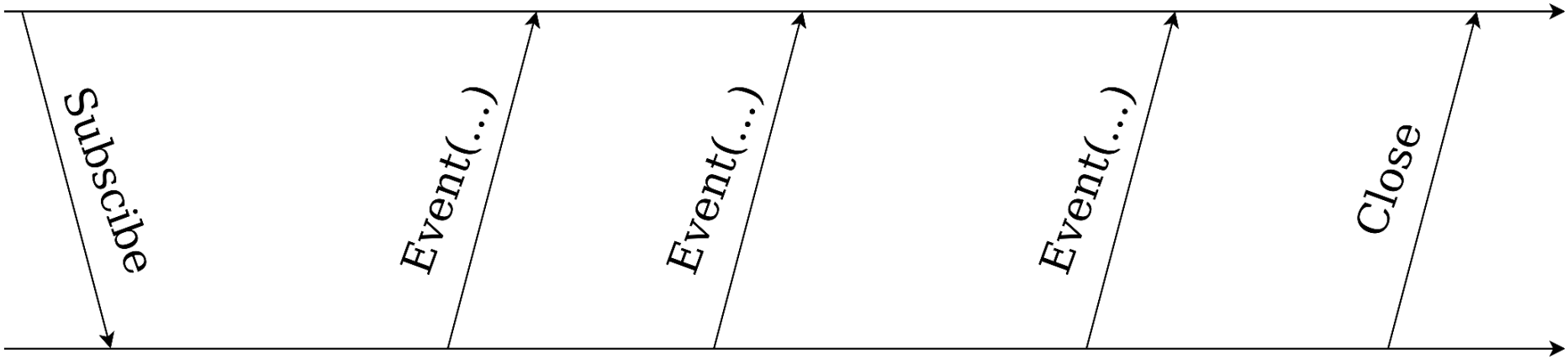
gRPC: Server streaming

- Решаем проблему проверки обновления интересующих нас данных
- Polling
  - Много бессмысленных сообщений
  - Отъедаем RPS сервера и Bandwidth сети на бесполезные действия



gRPC: Server streaming

- Подписываемся на интересующие нас события
- Получаем поток этих событий с сервера
  - Только тогда, когда события реально происходят
- Реализация: TCP + Фрейминг + Маркер конца



gRPC: Server streaming

```
service SubscriptionService {
  rpc Subscribe (Subscription) returns (stream Event);
}
```

- Объявляем как обычное RPC
  - Но помечаем возвращаемое значение как `stream`
- В том же сервисе может быть объявлено произвольное количество других RPC
  - Произвольного типа

gRPC: Server streaming

```
fun Procedure(recv, server_stream):
    state := init_state(req)
    while has_data(state):
        msg := get_data(state)
        state ← update_state(state, msg)
        server_stream.Send(msg)
```

- Сервер отправляет данные с помощью `stream.Send(x)`
  - Возвращается из функции-обработчика когда данные кончились

gRPC: Server streaming

```
1 client_stream := client.Procedure(args)
2 while true:
3     msg, eof := client_stream.Recv()
4     if eof:
5         break
6     consume(msg)
```

- Клиент создаёт поток с помощью
  `stream := client.Procedure(args)`
- Получает данные с помощью
  `x, eof := stream.Recv()`
  - `eof = true` когда сервер закрывает поток

gRPC: Bidirectional streaming

```
service MessengerService {
  rpc StartMessaging (stream Message) returns (stream Message);
}
```

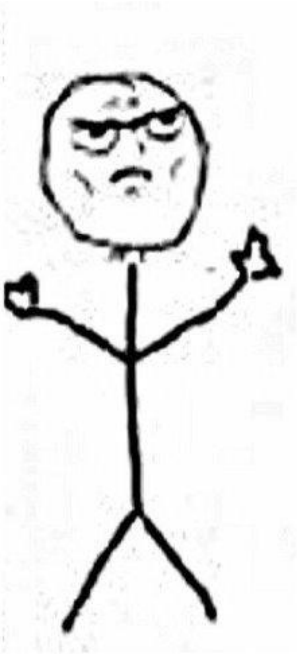
- Устанавливаем соединение с помощью
  `stream := client.Procedure()`
- Читаем данные с помощью
  `data, eof := stream.Recv()`
  - `eof = true` когда другая сторона перестаёт писать
- Отправляем данные с помощью
  `eof := stream.Send(x)`
  - `eof = true` когда другая сторона перестаёт читать
- Перестаём писать с помощью `stream.CloseSend()`
- Перестаём читать выходя из обработчика

Прочие RPC-фреймворки

- Java Remote Method Invocation
- .NET Remoting
- Sun RPC
  - Используется в Network File System
- Текстовые протоколы поверх HTTP
  - JSON RPC
  - XML RPC
  - SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org
/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
     <getProductDetails xmlns="http://warehouse.example.com/ws">
       <productID>12345</productID>
     </getProductDetails>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Что почитать

- gRPC & Go Basic Tutorial
  - grpc.io/docs/languages/go/basics
- Road to gRPC
  - blog.cloudflare.com/road-to-grpc
- *Сергей Камардин.* Миллион WebSocket и Go
  - habr.com/ru/company/vk/blog/331784

спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание